2022 -2023 学年第 一 学期

《生物化学 A》试题（A 卷）答案及评分标准

课程代码 **BK035007** 考试方式 **闭卷** 考试时长 **100** 分钟

姓名_____学号_____教学班号_____ _____专业_____级_____班

题 号	一	二	三	合计
满 分	20	45	35	100
得 分				
阅卷人				

一、 Write Out the Chinese Name of the Following Biochemical Terms.写出下列符号或名词的中文名称。(20 points, 1 for each)

English name	Chinese name
1. m^7G	**7-甲基鸟苷（鸟嘌呤）**
2. DHU	**二氢尿嘧啶**
3. Tyr	**酪氨酸**
4. TPP	**焦磷酸硫胺素**
5. FH4	**四氢叶酸**
6. PEP	**磷酸烯醇式丙酮酸**
7. GSSG	**氧化型谷胱甘肽**
8. ADPG	**腺苷二磷酸葡萄糖**
9. SSB	**单链 DNA 结合蛋白**
10. hnRNA	**核不均一 RNA**

注：考试期间试卷不允许拆开。

11. Nucleotide	**核苷酸**
12. Acetyl-CoA	**乙酰 CoA**
13. Hyperchromic effect	**增色效应**
14. Hydrophobic interactions	**疏水作用力**
15. Disulfide bond	**二硫键**
16. Carboxyl group	**羧基**
17. Isoenzyme	**同工酶**
18. Glyoxylate cycle	**乙醛酸循环**
19. Molecular chaperone	**分子伴侣**
20. Transcription factors	**转录因子**

二、Explain the following terms. （45 points, 3 for each. 可用汉语或英语回答）

1. DNA denaturation

DNA 变性：DNA 双螺旋两条链间的氢键断裂，变为无规则单链线团状态的过程，称为变性。

2. Essential amino acid

必需氨基酸：指人（或其它脊椎动物）自身不能合成，需要从食物中获得的氨基酸。

3. Supersecondary structure

超二级结构：也称为基元。在蛋白质中，特别是球蛋白中，经常可以看到由若干相邻的二级结构单元组合在一起，彼此相互作用，形成有规则的、在空间上能辨认的二级结构组合体。

4. Isoelectric point of amino acid

氨基酸等电点：在某一 pH 溶液中，氨基酸所带的正负电荷恰好相等，即氨基酸的净电荷为零，在电场中即不向阳极移动，也不向阴极移动，此时溶液的 pH 值称为该蛋白质的等电点（pI）。

5. Salting in and salting out

盐溶：某些蛋白质通常不溶于或微溶于纯水，而溶于稀中性盐溶液，在一定范围内，其溶解度随稀盐溶液浓度的增加而增大，蛋白质的这种特性称为盐溶。

盐析：加入高浓度的中性盐可有效地破坏蛋白质颗粒的水化层，同时又中和了蛋白质的电荷。从而使蛋白质生成沉淀，这种加入中性盐使蛋白质沉淀析出的现象称为盐析。

6. Allosteric effect

别构效应：又称为变构效应，是寡聚蛋白与配基结合改变蛋白质的构象，导致蛋白质生物功能改变的现象。

7. Okazaki fragments

冈崎片段：在 DNA 后随链的合成过程中生成的片段，这是 Reiji Okazaki 在 DNA 合成实验中添加放射性的脱氧核苷酸前体观察到的。

8. Promoter

启动子：在 DNA 分子中，RNA 聚合酶能够结合并导致转录起始的序列。

9. Shine-Dalgarno sequence

SD 序列：原核细胞 mRNA 上的用于结合原核生物核糖体的一段序列，位于起始密码子上游。

10. Operon

操纵子：在转录水平上控制基因表达的协调单位，包括启动子（P）、操纵基因（O）和在功能上相关的几个结构基因。

11. Citric acid cycle

柠檬酸循环：也称为三羧酸循环（TCA），Krebs 循环。是在线粒体中将乙酰 CoA 中的乙酰基氧化成 CO_2 的酶促反应的循环系统，该循环的第一步是由乙酰 CoA 经草酰乙酸缩合形成柠檬酸，所以称为柠檬酸循环。

12. Glycolysis

糖酵解：是在细胞质中将一分子葡萄糖降解为两分子丙酮酸并伴随着 ATP 生成的一系列反应，是生物体内普遍存在的葡萄糖降解的途径。该途径也称作 Embden-Meyethof-Parnas 途径，简称 EMP 途径。

13. Substrate-level phosphorylation

底物水平磷酸化: 在底物被氧化的过程中，底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键（或高能硫酯键），由此高能键提供能量使 ADP（或 GDP）磷酸化生成 ATP（或 GTP）的过程称为底物水平磷酸化。此过程与呼吸链的作用无关，以底物水平磷酸化方式只产生少量 ATP。

14. Chemiosmotic model

化学渗透学说：电子经呼吸链传递时，可将质子（H+）从线粒体内膜的基质侧泵到

内膜外侧，产生膜内外质子电化学梯度储存能量。当质子顺浓度梯度回流时释放能量，驱动 ADP 与 Pi 生成 ATP。

15. P/O ratio

磷氧比：每消耗一个氧原子所形成的 ATP 数或每对电子经过呼吸链所形成的 ATP 数

三、Answer the Following Questions. (35 points. 可用汉语或英语回答）

1. Please briefly describe the structural characteristics of a-helix, one of the secondary structural units of proteins. (5 points)

答：（1）蛋白质中的 -螺旋几乎都是右手螺旋；

（2）螺距为 0.54nm，含 3.6 个氨基酸残基，两个氨基酸之间的距离为 0.15nm；

（3）肽链内形成氢键，氢键的取向几乎与轴平行；

（4）每个氨基酸残基的 C=O 氧与其后第四个(n+4)氨基酸残基的 N-H 氢形成氢键；

（5）α一螺旋中氨基酸残基的侧链基团伸向外侧。

每个要点 1 分。

2. What are the types of reversible inhibitors of enzymes? Please briefly describe the main effects of them on the *K*m and Vmax of the enzymes. (6 points)

答：可逆性抑制作用有竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制三种形式。

（1）竞争性抑制：抑制剂的结构与底物结构相似，共同竞争酶的活性中心。抑制作用大小与抑制剂和底物的浓度以及酶对它们的亲和力有关。Km 增大，Vmax 不变。（2 分）

（2） 非竞争性抑制：抑制剂与底物结构不相似或完全不同，只与酶活性中心以外的必需基团结合。不影响酶在结合抑制剂后与底物的结合，形成的酶-底物-抑

制剂三元复合物不能生成产物。该抑制作用的强弱只与抑制剂的浓度有关。Km 不变，Vmax 下降。（2 分）

（3）反竞争性抑制：抑制剂只与酶-底物复合物结合，生成的三元复合物不能解离出产物。Km 和 Vmax 均下降。（2 分）

3. Try to compare the differences of translation processes between prokaryotes and eukaryotes. (6 points)

答：与原核生物相比，真核生物翻译主要有以下特点：①先转录后翻译，而非边转录边翻译；②除细胞质中有核糖体，叶绿体和线粒体中也有核糖体；③起始氨基酸是甲硫氨酸，不需要进行甲酰化修饰；④细胞质核糖体有游离型和内质网结合型，分别合成不同蛋白；⑤翻译所需翻译因子更多，翻译过程及其调节更复杂；⑥蛋白的修饰和剪接更负责，如内含肽的剪接；此外，蛋白的运输不仅有内质网-高尔基体组成的共翻译转运方式，还有游离核糖体上蛋白的翻译后转运方式；

4. What is the genetic code? Please briefly describe the basic characteristics of genetic code. (6 points)

答：mRNA 上每 3 个相邻的核苷酸编成一个密码子，代表某种氨基酸或肽链合成的起始或终止信（4 种核苷酸共组成 64 个密码子）。（2 分）

其特点有：①方向性：编码方向是 5 ´ →3 ´；②连续性：密码子连续排列，既无间隔又无重叠；③简并性：除了 Met 和 Trp 各只有一个密码子之外，其余每种氨基酸都有 2-6 个密码子；④通用性：不同生物共用一套密码；⑤变偶性：在密码子与反密码子相互识别的过程中密码子的第一个、第二个核苷酸起决定性作用，而第三个核苷酸能够在一定范围内进行变动。（每要点 1 分）。

5. What is gluconeogenesis? Is it the reverse process of glycolysis? Why？(6 points)

答：糖酵解指将葡萄糖转变成丙酮酸，并伴随着 ATP 生成的过程。糖异生是非糖前体合成葡萄糖的过程。但糖异生过程不是糖酵解的逆过程，因为糖酵解中己糖激酶、6-磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶催化的反应是不可逆的，所以非糖物质必须依赖葡萄糖-6-磷酸酯酶、果糖二磷酸酯酶、丙酮酸羧化酶和磷酸烯酸式丙酮酸羧激酶

的催化才能异生为糖，亦即酶促反应需要绕过三个能障以及线粒体膜的膜障。（3分）

糖酵解与糖异生的主要差别是：①糖酵解过程的反应物和产物与糖异生是相反的；②糖酵解过程的3个关键酶由糖异生的四个关键酶代替催化反应；③作用部位不同，糖异生在胞液和线粒体，糖酵解则全部在胞液中进行。（3分）

6. Please briefly describe the main differences of the de novo synthesis and β-oxidation of fatty acids. (6 points)

答：主要要点如下，至少答出6点，每个1分。

	脂肪酸合成（合成软脂酸）	β-氧化（软脂酸）
细胞定位	细胞质	线粒体基质
脂酰基载体	ACP	CoA
二碳加入或产生形式	丙二酸单酰CoA	乙酰CoA
电子供体或受体	$NADPH+H^+$	FAD，NAD^+
对柠檬酸、HCO_3^-的需要	需要	不需要
酶系	七种（多功能蛋白和多酶复合体）	四种酶
β-羟脂酰的立体异构	D-型	L-型
能量变化	消耗7个ATP；14个$NADPH+H^+$	产生129个ATP